Cuaderno de Actividades

Bloque 1: Proyectos de Innovación y Desarrollo

Unidad 1: Gestión y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos

Tecnología e Ingeniería

1.º Bachillerato

Curso 2026/2027

IES Andrés Benítez

Jerez de la Frontera

Unidad 1: Gestión y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos

Índice

1. Planificación de un proyecto 3
2. Fases del proyecto tecnológico 3
3. Interpretación de un diagrama de Gantt 3
4. Metodologías de gestión 4
5. Scrum 4
6. Matriz RACI 4
7. Investigación de necesidades 5
8. Design Thinking 5
9. Selección de alternativas 5
10. Creatividad e innovación 6
11. Gestión del error 6
12. Emprendimiento y viabilidad 6
13. Documentación técnica 7
14. Fuentes y referencias 7
15. Comunicación de un proyecto tecnológico 7
16. Caso práctico: desarrollo de un producto tecnológico 8
17. Decisiones bajo restricciones 8
18. Prototipado y validación 9
19. Trabajo interdisciplinar 9
20. Actividad global: del problema a la solución 10

Las siguientes actividades permiten aplicar los contenidos del tema a situaciones relacionadas con la gestión y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Algunas están planteadas con un formato similar al de las pruebas de acceso a la universidad, mientras que otras requieren analizar situaciones, justificar decisiones o interpretar información.

1. Planificación de un proyecto

Una empresa va a desarrollar un sistema automático para controlar el consumo energético de un edificio.

a) Indicar cuatro elementos que deberían definirse antes de comenzar el desarrollo del proyecto. **(0,5 puntos)**

b) Explicar por qué es importante establecer los recursos necesarios y los responsables de cada tarea. **(0,5 puntos)**

c) Indicar dos posibles restricciones que podrían afectar al proyecto y explicar cómo influirían en su planificación. **(0,5 puntos)**

2. Fases del proyecto tecnológico

Un equipo de estudiantes recibe el encargo de diseñar un sistema para reducir el desperdicio de agua en un centro educativo.

a) Ordenar las siguientes fases: evaluación, investigación, desarrollo, necesidad, diseño, comunicación e ideación. **(0,5 puntos)**

b) Explicar qué información debería obtenerse durante la fase de investigación. **(0,5 puntos)**

c) El prototipo desarrollado no consigue reducir el consumo de agua previsto. Indicar qué fase debería realizarse de nuevo y justificar la respuesta. **(0,5 puntos)**

3. Interpretación de un diagrama de Gantt

Para desarrollar un producto se ha elaborado la siguiente planificación:

Tarea	L	M	X	J	V
Investigación	X	X			
Diseño		X	X		
Compra de materiales		X	X		
Fabricación				X	X
Pruebas					X

a) ¿Qué tareas se realizan simultáneamente el miércoles? **(0,25 puntos)**

b) ¿Qué duración tiene prevista la fase de fabricación? **(0,25 puntos)**

c) Explicar una ventaja de utilizar un diagrama de Gantt frente a una simple lista de tareas. **(0,5 puntos)**

d) Si la compra de materiales se retrasa dos días, ¿qué tarea podría verse afectada directamente? Justificar la respuesta. **(0,5 puntos)**

4. Metodologías de gestión

Una empresa desarrolla una aplicación móvil cuyas características todavía no están completamente definidas y pueden cambiar después de probar las primeras versiones.

a) Indicar si sería más adecuado utilizar un enfoque tradicional o una metodología Agile. Justificar la respuesta. **(0,5 puntos)**

b) Explicar dos características de las metodologías Agile que hacen que sean adecuadas para esta situación. **(0,5 puntos)**

c) ¿Por qué utilizar una metodología Agile no significa trabajar sin planificación? **(0,5 puntos)**

5. Scrum

Un equipo está desarrollando una aplicación para gestionar las reservas de las instalaciones deportivas de un municipio. Decide organizar el trabajo mediante Scrum.

a) ¿Qué es un **Sprint** y cuál es su finalidad? **(0,5 puntos)**

b) Diferenciar entre **Product Backlog** y **Sprint Backlog**. **(0,5 puntos)**

c) Al finalizar un Sprint, el equipo analiza qué aspectos de su forma de trabajar deberían modificarse. ¿Qué actividad de Scrum está realizando? **(0,25 puntos)**

d) Explicar una ventaja de desarrollar el producto mediante incrementos sucesivos. **(0,25 puntos)**

6. Matriz RACI

En un proyecto de fabricación de un robot participan cuatro personas: una especialista en diseño mecánico, una especialista en electrónica, una programadora y una persona coordinadora.

Para la tarea **programación del sistema de control**, se ha establecido que la programadora realiza el trabajo, la persona coordinadora asume la responsabilidad última, la especialista en electrónica debe ser consultada y la especialista en diseño mecánico únicamente debe recibir información.

a) Asignar a cada persona las letras R, A, C o I. **(0,5 puntos)**

b) Explicar la diferencia entre las funciones R y A en una matriz RACI. **(0,5 puntos)**

c) Indicar una ventaja de utilizar una matriz RACI en proyectos desarrollados por equipos. **(0,5 puntos)**

7. Investigación de necesidades

Un ayuntamiento quiere instalar papeleras inteligentes que indiquen cuándo están llenas. Antes de diseñarlas, el equipo decide estudiar cómo se utilizan actualmente las papeleras.

a) Indicar dos técnicas de investigación que podrían utilizarse para obtener información de los usuarios. **(0,5 puntos)**

b) Explicar qué información podría obtenerse mediante la observación directa. **(0,5 puntos)**

c) ¿Por qué no sería adecuado diseñar directamente la solución sin realizar previamente esta investigación? **(0,5 puntos)**

8. Design Thinking

Un grupo pretende desarrollar una aplicación que ayude a reducir el desperdicio de alimentos en los hogares.

a) Enumerar las cinco fases del Design Thinking. **(0,5 puntos)**

b) Explicar qué objetivo tiene la fase de **empatizar**. **(0,5 puntos)**

c) Durante las pruebas, los usuarios indican que la aplicación resulta difícil de utilizar. ¿Qué debería hacer el equipo? Justificar la respuesta relacionándola con el carácter iterativo del Design Thinking. **(0,75 puntos)**

9. Selección de alternativas

Para solucionar un problema de iluminación en una instalación deportiva se plantean tres alternativas:

- A: sustituir todas las luminarias por otras de mayor potencia.
- B: instalar luminarias LED con sensores de presencia.
- C: mantener las luminarias actuales y aumentar el tiempo de funcionamiento.

Los criterios considerados son consumo energético, coste, automatización y sostenibilidad.

a) Indicar qué alternativa parece más adecuada y justificar la elección utilizando al menos tres criterios. **(0,75 puntos)**

b) Explicar para qué sirve una matriz de decisión en un proyecto tecnológico. **(0,5 puntos)**

c) ¿Por qué la solución técnicamente más avanzada no tiene por qué ser siempre la más adecuada? **(0,5 puntos)**

10. Creatividad e innovación

Una empresa desarrolla una botella reutilizable que registra el consumo de agua mediante sensores y muestra información en una aplicación móvil.

a) Explicar la diferencia entre creatividad e innovación. **(0,5 puntos)**

b) Indicar qué elemento del producto podría considerarse una innovación y justificarlo. **(0,5 puntos)**

c) Explicar por qué una idea creativa no se convierte necesariamente en una innovación. **(0,5 puntos)**

11. Gestión del error

Durante las pruebas de un vehículo robotizado se observa que el robot se desvía de la trayectoria prevista.

a) Indicar las cuatro etapas que deberían seguirse para abordar el problema. **(0,5 puntos)**

b) Explicar por qué repetir exactamente el mismo diseño no constituye una estrategia adecuada de mejora. **(0,5 puntos)**

c) Relacionar este proceso con el concepto de iteración. **(0,5 puntos)**

12. Emprendimiento y viabilidad

Un grupo de estudiantes propone desarrollar un sistema doméstico que controle automáticamente el consumo eléctrico de una vivienda.

a) Indicar cuatro aspectos que deberían analizar antes de decidir si la idea es viable. **(0,5 puntos)**

b) El sistema resulta técnicamente posible, pero su fabricación tiene un coste muy superior al de las soluciones existentes. ¿Debe considerarse automáticamente una buena solución tecnológica? Justificar la respuesta. **(0,75 puntos)**

c) Indicar un posible impacto social y uno ambiental que deberían estudiarse antes de desarrollar el producto. **(0,5 puntos)**

13. Documentación técnica

Una empresa ha terminado el desarrollo de un nuevo dispositivo electrónico.

a) Enumerar cuatro documentos que podrían formar parte de la documentación técnica del proyecto. **(0,5 puntos)**

b) Explicar la función de la memoria técnica. **(0,5 puntos)**

c) ¿Qué información podría contener un documento de fabricación y montaje? **(0,5 puntos)**

d) Explicar por qué la documentación técnica debe permitir la trazabilidad del proyecto. **(0,5 puntos)**

14. Fuentes y referencias

Para elaborar un proyecto sobre un nuevo sistema de climatización, un estudiante consulta un vídeo de una red social, la página web de un fabricante, un artículo científico y una norma técnica.

a) ¿Son todas las fuentes igual de adecuadas para justificar técnicamente las decisiones del proyecto? Justificar la respuesta. **(0,75 puntos)**

b) Indicar dos criterios que permitan valorar la fiabilidad de una fuente. **(0,5 puntos)**

c) Explicar por qué es necesario citar las fuentes utilizadas. **(0,5 puntos)**

15. Comunicación de un proyecto tecnológico

Un equipo debe presentar ante un grupo de posibles inversores un sistema de almacenamiento de energía que ha desarrollado.

a) Proponer una estructura de seis partes para la presentación. **(0,75 puntos)**

b) Indicar dos recursos gráficos que podrían utilizarse para comunicar mejor el funcionamiento del sistema. **(0,5 puntos)**

c) Los resultados obtenidos indican que el prototipo tiene un rendimiento inferior al objetivo inicial. ¿Debe ocultarse este resultado durante la presentación? Justificar la respuesta. **(0,5 puntos)**

16. Caso práctico: desarrollo de un producto tecnológico

Una empresa quiere desarrollar un dispositivo que permita controlar automáticamente la iluminación de las aulas para reducir el consumo energético.

El proyecto debe tener un coste reducido, ser sencillo de utilizar y garantizar que las aulas dispongan de una iluminación adecuada.

a) Identificar la necesidad o problema que se pretende resolver. **(0,5 puntos)**

b) Proponer dos técnicas de investigación que podrían utilizarse antes de diseñar el dispositivo. **(0,5 puntos)**

c) Proponer dos posibles soluciones tecnológicas diferentes. **(0,5 puntos)**

d) Indicar tres criterios que utilizarías para seleccionar entre las alternativas propuestas. **(0,5 puntos)**

e) Explicar qué tipo de prototipo desarrollarías inicialmente y qué comprobarías mediante él. **(0,5 puntos)**

f) Indicar qué información debería aparecer en la documentación final del proyecto. **(0,75 puntos)**

17. Decisiones bajo restricciones

Un equipo debe diseñar un soporte para instalar una pequeña estación meteorológica en el tejado de un centro educativo. El soporte debe resistir las condiciones ambientales, ocupar poco espacio y tener un coste reducido.

a) Indicar tres restricciones que deberían tenerse en cuenta durante el diseño. **(0,5 puntos)**

b) Explicar por qué una solución que funciona correctamente puede no ser adecuada para el proyecto. **(0,5 puntos)**

c) Indicar dos criterios que utilizarías para comparar diferentes diseños del soporte y justificar su elección. **(0,5 puntos)**

18. Prototipado y validación

Una empresa desarrolla una nueva carcasa para proteger un dispositivo electrónico frente a golpes. Antes de fabricar miles de unidades decide construir varios prototipos.

a) Explicar qué es un prototipo y cuál es su finalidad. **(0,5 puntos)**

b) ¿Por qué puede resultar conveniente utilizar inicialmente un prototipo de baja fidelidad? **(0,5 puntos)**

c) Durante las pruebas, el prototipo se rompe con una carga inferior a la prevista. Indicar qué información proporciona este resultado y qué actuación debería realizar el equipo. **(0,75 puntos)**

d) Diferenciar entre probar que un prototipo funciona y validar que resuelve correctamente la necesidad planteada. **(0,75 puntos)**

19. Trabajo interdisciplinar

Para desarrollar un sistema de bicicletas eléctricas compartidas participan especialistas en mecánica, electrónica, programación, diseño y gestión empresarial.

a) Explicar por qué este proyecto requiere un enfoque interdisciplinar. **(0,5 puntos)**

b) Indicar una aportación que podría realizar cada uno de los cinco perfiles profesionales mencionados. **(0,75 puntos)**

c) Explicar dos problemas que podrían aparecer si no existe una comunicación adecuada entre los integrantes del equipo. **(0,5 puntos)**

d) Proponer una medida para mejorar la coordinación del equipo. **(0,25 puntos)**

20. Actividad global: del problema a la solución

Un centro educativo quiere reducir el consumo de energía eléctrica de sus aulas. Un equipo de estudiantes propone desarrollar un sistema capaz de controlar automáticamente la iluminación y registrar los datos de consumo.

a) Definir de forma concreta el problema que se pretende resolver. **(0,5 puntos)**

b) Indicar dos técnicas de investigación que podrían utilizarse y explicar qué información permitiría obtener cada una. **(0,75 puntos)**

c) Proponer dos soluciones tecnológicas diferentes. **(0,5 puntos)**

d) Indicar tres criterios para seleccionar la solución más adecuada. **(0,5 puntos)**

e) Explicar cómo aplicarías las fases del Design Thinking al proyecto. **(1 punto)**

f) Una vez construido el prototipo, se comprueba que funciona correctamente, pero los usuarios consideran que su utilización es demasiado complicada. ¿Qué debería hacer el equipo? Justificar la respuesta. **(0,75 puntos)**

g) Indicar dos documentos que deberían formar parte de la documentación final y explicar qué información contendría cada uno. **(0,5 puntos)**